

กติกาการแข่งขัน SKRC Line Tracing Open 2026

จัดโดย ชมรมหุ่นยนต์สวนกุหลาบ (SKRC)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กติกาฉบับนี้มีผลผูกพันผู้เข้าแข่งขัน สมาชิกทีม ผู้แทนทีม เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องตลอด ระยะเวลาการแข่งขัน

หมวด 1 บททั่วไปและบทนิยาม

ข้อ 1.1 ขอบเขตและผลผูกพัน

กติกาฉบับนี้ใช้บังคับแก่การแข่งขัน SKRC Line Tracing Open 2026 ซึ่งต่อไปในกติกานี้เรียกว่า “การแข่งขัน” และให้มีผลผูกพันผู้เข้าแข่งขันทุกทีมตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

ข้อ 1.2 บทนิยาม

- (1) “ผู้จัดการแข่งขัน” หมายความว่า คณะกรรมการการแข่งขันและบุคลากรของชมรมวิทยาการหุ่นยนต์สวนกุหลาบ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแข่งขัน
- (2) “ผู้ดูแลระบบ” หมายความว่า ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบอำนาจเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในกติกานี้
- (3) “ทีม” หมายความว่า บุคคลธรรมดาตั้งแต่หนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคน ซึ่งได้ลงทะเบียนและได้รับอนุมัติให้เข้าแข่งขันร่วมกัน
- (4) “ผู้แทนทีม” หมายความว่า สมาชิกทีมเพียงหนึ่งคนซึ่งได้รับมอบหมายให้เข้าสู่พื้นที่แข่งขัน วาง ปล่อง ยก เคลื่อนย้าย รับคืน หรือเริ่มต้นหุ่นยนต์ใหม่ระหว่างการวิ่ง
- (5) “ผู้เข้าแข่งขัน” หมายความว่า ทีมที่ได้รับอนุมัติและสมาชิกทีมซึ่งได้ลงทะเบียนโดยชอบ
- (6) “หุ่นยนต์” หมายความว่า หุ่นยนต์เดินตามเส้นเพียงหนึ่งคันซึ่งจดทะเบียนประจำทีม
- (7) “สิทธิการวิ่ง” หรือ “Attempt” หมายความว่า การวิ่งหนึ่งครั้งซึ่งให้นับรวมในจำนวนสิทธิที่ทีมมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งที่สำเร็จ การกำหนดเวลาสูงสุด หรือการวิ่งที่กติกากำหนดให้สิ้นสุดและกินสิทธิ
- (8) “การวิ่ง” หรือ “Run” หมายความว่า ระยะเวลาซึ่งเริ่มเมื่อระบบรับสัญญาณ START หรือเมื่อเริ่มช่วงผ่อนผันที่มีการจับเวลา และสิ้นสุดเมื่อระบบรับสัญญาณ STOP เวลาสูงสุดครบกำหนด การวิ่งถูกยุติ หรือเจ้าหน้าที่ประกาศให้เป็นโมฆะ
- (9) “เวลาผ่านเกณฑ์ที่สมบูรณ์” หมายความว่า เวลาที่ใช้จริงในการวิ่งซึ่งหุ่นยนต์ถึงจุด STOP โดยชอบด้วยกติกานี้
- (10) “เวลาสูงสุดที่กำหนด” หมายความว่า ผลเวลาเท่ากับค่า maxTimeMs ซึ่งกำหนดให้แก่ทีมเมื่อทีมไม่อาจดำเนินสิทธิการวิ่งให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยเหตุอันเกิดจากทีม หุ่นยนต์ หรือการเตรียมความพร้อมของทีม
- (11) “โมฆะ” หรือ “VOID” หมายความว่า การวิ่งที่เจ้าหน้าที่สั่งยกเลิกเนื่องจากความขัดข้องของระบบ สนาม เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย หรือเหตุภายนอกซึ่งมิได้เกิดจากทีม โดยการวิ่งดังกล่าวไม่กินสิทธิการวิ่ง
- (12) “จุดตรวจ” หรือ “Checkpoint” หมายความว่า จุดอ้างอิงอย่างเป็นทางการสำหรับวางหุ่นยนต์ใหม่เมื่อหุ่นยนต์หลุดเส้นหยุดนิ่ง หรือไม่อาจเคลื่อนต่อไปได้
- (13) “การเริ่มใหม่” หรือ “Restart” หมายความว่า การยกและวางหุ่นยนต์กลับ ณ จุดตรวจล่าสุดที่หุ่นยนต์ผ่านโดยสมบูรณ์
- (14) “แมตช์” หมายความว่า การแข่งขันแบบพบกันระหว่างสองทีมในสายแพ็คต่อนัดเดียว รวมถึงนัดชิงอันดับสาม และการตัดสินอันดับ

- (15) “โทษประจํารอบ ” หมายความว่า เวลาปรับ ซึ่งสะสมในรอบคัดเลือกหรือแมตช์ที่เกี่ยวข้องและนำไปบวกภายหลังการคำนวณ ค่าเฉลี่ยสองเวลาของทีม
- (16) “ค่าเฉลี่ยสองเวลา ” หมายความว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลสิทธิการวิ่งที่ดีที่สุดสองครั้งของทีมในรอบคัดเลือกหรือแมตช์นั้น
- (17) “ฟอร์ทัล” หมายความว่า ระบบส่วนตัวสำหรับผู้เข้าแข่งขันซึ่งแสดงข้อมูลเฉพาะทีม
- (18) “กระดานคะแนนสาธารณะ” หมายความว่า หน้าจอสาธารณะสำหรับแสดงอันดับ สายการแข่งขัน เวลา และข้อมูลการแข่งขันที่มีข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 1.3 การตีความ

ผู้จัดการแข่งขันมีอำนาจตีความกติกาและวินัยกรณีที่มีได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ การตีความต้องเป็นไปโดยสุจริต สม่ําเสมอ และอยู่ภายใต้กระบวนการประท้วงตามหมวด 9 เท่าที่กติกานี้อนุญาต

หมวด 2 คุณสมบัติ ทีม และการลงทะเบียน

ข้อ 2.1 คุณสมบัติแบบเปิด

การแข่งขันเปิดรับบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ หรือสังกัด ผู้ใหญ่ และผู้เข้าแข่งขันเด็วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมได้

ข้อ 2.2 องค์ประกอบของทีม

- (1) ทีมหนึ่งต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งคนและไม่เกินสามคน
- (2) บุคคลหนึ่งจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เพียงทีมเดียวในรายการแข่งขันเดียวกัน
- (3) กรรมการหรือผู้ดูแลระบบของการแข่งขันนี้ไม่มีสิทธิเข้าแข่งขัน ไม่ว่าโดยตนเองหรือในนามทีมใด

ข้อ 2.3 การลงทะเบียนและการอนุมัติ

การลงทะเบียนไม่เสียค่าธรรมเนียม สถานะผู้เข้าแข่งขันเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการแข่งขันอนุมัติ การลงทะเบียนและออกหมายเลขประจำผู้เข้าแข่งขันให้แก่ทีม โดยให้ถือว่าการอนุมัติและการออกหมายเลขดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกัน

ข้อ 2.4 การเปลี่ยนแปลงสมาชิกทีม

- (1) ทีมอาจขอเพิ่ม ถอน หรือเปลี่ยนสมาชิกโดยติดต่อ skrc@skrc.suankularb.space
- (2) การเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่ได้รับอนุมัติต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันตามกำหนด
- (3) ภายหลังพ้นกำหนดดังกล่าว ผู้จัดการแข่งขันอาจอนุญาตเฉพาะกรณีพิเศษตามดุลพินิจ

ข้อ 2.5 หุ่นยนต์หนึ่งคันต่อหนึ่งทีม

- (1) ทีมหนึ่งมีสิทธิจดทะเบียนและใช้หุ่นยนต์ได้เพียงหนึ่งคัน
- (2) หุ่นยนต์คันเดียวกันจะจดทะเบียนหรือใช้ร่วมกันเกินหนึ่งทีมมิได้
- (3) การซ่อม เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือปรับปรุงซอฟต์แวร์กระทำได้ หากยังถือเป็นหุ่นยนต์รายการเดิมและเป็นไปตามหมวด 3

หมวด 3 คุณลักษณะของหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่อนุญาต

ข้อ 3.1 ขนาดสูงสุด

หุ่นยนต์ต้องมีความกว้างไม่เกิน 200 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 300 มิลลิเมตร และความสูงไม่เกิน 200 มิลลิเมตร ทั้งในขณะหยุดนิ่งและขณะทำงาน โดยให้นับรวมเซนเซอร์ สายไฟ ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ และส่วนที่กางออกได้ทั้งหมด

ข้อ 3.2 น้ำหนักสูงสุด

หุ่นยนต์โดยรวมแบตเตอรี่ที่ใช้งานจริงต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 4,000 กรัม

ข้อ 3.3 ชีตจำกัดทางไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในหุ่นยนต์ต้องทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 24 โวลต์ (24 VDC)

ข้อ 3.4 การทำงานโดยอัตโนมัติ

- (1) ภายหลังการปล่อย หุ่นยนต์ต้องทำงานโดยอัตโนมัติตลอดการวิ่ง
- (2) ห้ามบุคคลหรือระบบภายนอกส่งคำสั่ง ข้อมูลควบคุม ข้อมูลนำทาง การตัดสินใจ หรือผลประมวลผลเข้าสู่หุ่นยนต์ระหว่างการวิ่ง
- (3) ห้ามใช้การประมวลผลภายนอก รวมถึงคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เซิร์ฟเวอร์ หรือบริการคลาวด์

ข้อ 3.5 การสื่อสารไร้สายและเทเลเมทรี

- (1) อนุญาตให้เปิด BLE และ Wi-Fi ได้เฉพาะเพื่อส่งข้อมูลเทเลเมทรีออกจากหุ่นยนต์ทางเดียว
- (2) ห้ามรับคำสั่ง การเปลี่ยนค่ากำหนด การควบคุมระยะไกล หรือข้อมูลเพื่อการทำงานเข้าสู่หุ่นยนต์ระหว่างการวิ่ง
- (3) ผู้จัดการแข่งขันมีอำนาจตรวจสอบบันทึกการสื่อสาร ซอฟต์แวร์ การตั้งค่า กิจกรรมเครือข่าย และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา

ข้อ 3.6 การคุ้มครองสนามและการไม่รบกวน

- (1) หุ่นยนต์ต้องไม่ทำเครื่องหมาย ตัด ชีตข่วน บิดรูป ทำให้สกปรก หรือทำให้สนามเสียหาย
- (2) ห้ามปล่อยของเหลว ผง กาว สารเคมี คราบ หรือวัตถุใดลงบนสนาม
- (3) ห้ามปล่อยแสง เสียง คลื่นวิทยุ ผลทางแม่เหล็กไฟฟ้า หรือผลทางกายภาพซึ่งมีเจตนาหรืออาจก่อให้เกิดการรบกวนทีมอื่น ระบบจับเวลา หรือการดำเนินการแข่งขัน

ข้อ 3.7 การตรวจสอบสภาพ

- (1) ผู้จัดการแข่งขันมีอำนาจตรวจหุ่นยนต์ก่อนหรือระหว่างการแข่งขัน
- (2) หุ่นยนต์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอาจถูกพักการใช้งานจนกว่าจะแก้ไข การฝ่าฝืนที่ร้ายแรง จงใจ ปกปิด หรือเกิดซ้ำ อาจถือ เป็นการทุจริตตามหมวด 7

หมวด 4 รูปแบบการแข่งขัน

ข้อ 4.1 ภาพรวม

การแข่งขันประกอบด้วยรอบที่ 1 รอบคัดเลือก และรอบสายการแข่งขันแบบแพ้คัดออกนัดเดียวสำหรับแปดทีม ซึ่งประกอบด้วยรอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ และนัดชิงอันดับสาม

ข้อ 4.2 รอบที่ 1 — รอบคัดเลือก

- (1) ทุกทีมที่ได้รับอนุมัติมีสิทธิเข้าร่วม
- (2) แต่ละทีมมีสิทธิการวิ่งสามครั้ง
- (3) สิทธิการวิ่งแต่ละครั้งมีระยะเวลาสูงสุดสามนาที
- (4) ผลรอบคัดเลือกคำนวณตามหมวด 6
- (5) แปดทีมที่มีอันดับสูงสุดผ่านเข้าสู่สายการแข่งขัน
- (6) อันดับรอบคัดเลือกใช้เพื่อคัดเลือกเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิด้านการวางสาย ลำดับใช้สนาม หรือความได้เปรียบอื่นใด

ข้อ 4.3 การสุ่มสายการแข่งขัน

- (1) เมื่อรับรองแปดทีมสุดท้ายแล้ว ระบบการแข่งขันจะสุ่มทุกทีมลงตำแหน่งในสายโดยไม่คำนึงถึงอันดับรอบคัดเลือก
- (2) การสุ่มกระทำเพียงครั้งเดียว และสายการแข่งขันที่ได้ให้ถือเป็นที่สุดตลอดการแข่งขัน
- (3) การสุ่มใหม่กระทำเฉพาะเมื่อพบความผิดพลาดทางเทคนิคที่ตรวจสอบได้ก่อนเริ่มแมตช์แรก โดยต้องเก็บผลเดิม เหตุผล ผู้อนุมัติ และเวลาที่เกี่ยวข้องไว้ในบันทึกตรวจสอบ
- (4) เวลาที่สุ่มและตำแหน่งของแต่ละทีมจะแสดงในพอร์ทัล และข้อมูลสายการแข่งขันสาธารณะจะแสดงบนกระดานคะแนนสาธารณะ (Public Scoreboard)

ข้อ 4.4 ลำดับรอบในสายการแข่งขัน

- (1) รอบก่อนรองชนะเลิศ มีสี่แมตช์ ผู้ชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
- (2) รอบรองชนะเลิศ มีสองแมตช์ ผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
- (3) รอบชิงชนะเลิศ ใช้ตัดสินอันดับหนึ่งและอันดับสอง
- (4) นัดชิงอันดับสาม แข่งขันระหว่างสองทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ เพื่อชี้ขาดอันดับสามและอันดับสี่

ข้อ 4.5 สิทธิการวิ่งภายในแมตช์

- (1) แต่ละทีมมีสิทธิการวิ่งสามครั้งในทุกแมตช์ รวมถึงนัดชิงอันดับสามและรอบชิงชนะเลิศ
- (2) ระบบจะสุ่มกำหนดทีมที่เริ่มวิ่งก่อน
- (3) หากทีมแรกเรียกว่า ทีม A และอีกทีมเรียกว่า ทีม B ให้ใช้ลำดับมาตรฐาน A1, B1, B2, A2, A3, B3
- (4) ผลจากรอบหรือแมตช์ก่อนหน้านี้ไม่นำมารวมกับแมตช์ถัดไป

ข้อ 4.6 การฝึกซ้อมและการใช้สนามแข่งขัน

- (1) ผู้จัดการแข่งขันอาจกำหนดช่วงเวลาสำหรับการฝึกซ้อม การทดสอบ หรือการปรับตั้งหุ่นยนต์ในสนามแข่งขันหรือสนามฝึกซ้อมที่จัดไว้ ทั้งนี้ ตามกำหนดการและเงื่อนไขที่ผู้จัดการแข่งขันประกาศ
- (2) ทีมผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิใช้สนามฝึกซ้อมเฉพาะในช่วงเวลาที่ได้รับจัดสรร และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำสนามโดยเคร่งครัด
- (3) ในกรณีที่ทีมผู้เข้าแข่งขันหลายทีมประสงค์ใช้สนามฝึกซ้อมพร้อมกัน ผู้จัดการแข่งขันมีอำนาจกำหนดลำดับ ระยะเวลา หรือรอบการใช้สนาม เพื่อให้ทุกทีมได้รับโอกาสอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน
- (4) ห้ามผู้เข้าแข่งขัน ทีมงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าถึง ใช้งาน ทดสอบ หรือปรับตั้งหุ่นยนต์บนสนามแข่งขันนอกช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือได้รับคำสั่งโดยตรงจากกรรมการหรือ Admin
- (5) ในระหว่างการฝึกซ้อม ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่กระทำการใดอันอาจทำให้สนาม เส้นทาง อุปกรณ์จับเวลา เซนเซอร์ หรืออุปกรณ์ของผู้จัดการแข่งขันเกิดความเสียหาย เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือสูญเสียความเที่ยงตรง
- (6) ห้ามทำเครื่องหมาย วางวัตถุ ใช้สารยึดติด ปล่อยของเหลว ผง สารเคมี หรือวัสดุอื่นใดลงบนสนาม รวมทั้งห้ามกระทำการใดที่อาจทำให้สภาพพื้นผิวหรือคุณสมบัติของสนามเปลี่ยนแปลงไป
- (7) ผลการฝึกซ้อม เวลาในการทดสอบ หรือข้อมูลใดที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงฝึกซ้อม ไม่ถือเป็นผลการแข่งขัน ไม่ก่อให้เกิด Qualifying Time และไม่อาจนำมาใช้ในการจัดอันดับหรือเรียกร้องสิทธิใดในการแข่งขันได้
- (8) ผู้จัดการแข่งขันอาจสั่งระงับหรือยุติการฝึกซ้อมของทีมใดได้ หากเห็นว่าการฝึกซ้อมนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ความเสียหายต่อสนาม การรบกวนทีมอื่น หรือการฝ่าฝืนกติกาการแข่งขัน
- (9) การไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมไม่กระทบต่อสิทธิในการแข่งขัน และผู้เข้าแข่งขันไม่มีสิทธิเรียกร้องให้เลื่อนกำหนดการแข่งขัน หรือเพิ่มเวลาเตรียมตัวโดยอ้างเหตุว่าไม่ได้เข้าร่วม หรือใช้เวลาฝึกซ้อมไม่ครบตามที่ประสงค์
- (10) ผู้จัดการแข่งขันไม่รับรองว่าสภาพสนามฝึกซ้อมจะเหมือนกับสภาพสนามในขณะแข่งขันทุกประการ ทั้งในด้านแสง อุณหภูมิ ความสะอาด สภาพพื้นผิว หรือปัจจัยแวดล้อมอื่น เว้นแต่ผู้จัดการแข่งขันประกาศไว้เป็นอย่างอื่น

หมวด 5 สิทธิการวิ่งและวิธีดำเนินการวิ่ง

ข้อ 5.1 การเริ่มและการสิ้นสุดสิทธิการวิ่ง

- (1) สิทธิการวิ่งเริ่มเมื่อระบบรับสัญญาณ START หรือเมื่อเริ่มช่วงผ่อนผันที่มีการจับเวลาตามข้อ 8.4
- (2) การวิ่งสิ้นสุดเมื่อระบบรับสัญญาณ STOP ครบสามนาทิจึงมีการวิ่ง หุ่นยนต์หยุดนิ่งตามข้อ 5.4 ใช้สิทธิเริ่มใหม่เกินกำหนด เจ้าหน้าที่ส่งยุติ หรือมีกติกาข้ออื่นกำหนดให้สิ้นสุด

ข้อ 5.2 ระยะเวลาสูงสุด

- (1) สิทธิการวิ่งแต่ละครั้งมีระยะเวลาสูงสุดสาม (3) นาที
- (2) การวิ่งที่ไม่มีสัญญาณ STOP โดยชอบภายในเวลาสูงสุด ให้ได้รับเวลาสูงสุดที่กำหนดและกินสิทธิหนึ่งครั้ง เว้นแต่เจ้าหน้าที่ประกาศให้เป็นโมฆะ

ข้อ 5.3 วิธีการเริ่มใหม่

- (1) เฉพาะผู้แทนทีมที่กำหนดไว้เท่านั้นที่มีสิทธิสัมผัส ยก วาง และปล่อยหุ่นยนต์ในระหว่างการเริ่มใหม่
- (2) ต้องวางหุ่นยนต์ ณ จุดตรวจล่าสุดที่หุ่นยนต์ผ่านโดยสมบูรณ์ และหันไปตามทิศทางการเดินทาง
- (3) ผู้แทนทีมอาจปล่อยหุ่นยนต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอสัญญาณเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่
- (4) นาฬิกาการแข่งขันเดินต่อเนื่องตลอดการเริ่มใหม่ และมีให้น้ำเวลาอื่นมาบวกซ้ำ
- (5) ทีมหนึ่งเริ่มใหม่ได้ไม่เกินสามครั้งต่อสิทธิการวิ่ง
- (6) การเริ่มใหม่ครั้งที่สี่ทำให้การวิ่งสิ้นสุดทันที สิทธิถูกใช้ และได้รับเวลาสูงสุดที่กำหนด
- (7) การวิ่งที่ถึง STOP ภายหลังการเริ่มใหม่ไม่เกินสามครั้งยังอาจเป็นเวลาผ่านเกณฑ์ที่สมบูรณ์ได้

ข้อ 5.4 หุ่นยนต์หยุดนิ่งและการสละการวิ่ง

- (1) หุ่นยนต์ถือว่ามีอาการเคลื่อนที่เมื่อมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญตามแนวเส้นทาง โดยยึดหลัก $v = ds/dt > 0$ หรือกรรมการจัดการแข่งขันเห็นว่า ภายหลังตัดการสั้น การเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนภายใน การแกว่งโดยไม่คืบหน้า และสัญญาณรบกวนจากการวัดออกแล้ว ไม่มีการเคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญ
- (2) หากหุ่นยนต์ไม่มีความคืบหน้าตามเส้นทางเป็นเวลาต่อเนื่อง 15 วินาที การวิ่งสิ้นสุด สิทธิถูกใช้ และทีมได้รับเวลาสูงสุดที่กำหนด
- (3) ผู้แทนทีมอาจสละการวิ่งก่อนครบ 15 วินาทีได้ โดยสิทธิถูกใช้และทีมได้รับเวลาสูงสุดที่กำหนด

ข้อ 5.5 การวิ่งที่เป็นโมฆะ

- (1) เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่มีอำนาจประกาศให้การวิ่งเป็นโมฆะ
- (2) การวิ่งอาจเป็นโมฆะได้เฉพาะเมื่อยุติเนื่องจากระบบจับเวลาขัดข้อง เช่น เซอร์ START หรือ STOP ขัดข้อง สนามชำรุด ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ การรบกวนจากภายนอก ความขัดข้องของสถานที่ เหตุด้านความปลอดภัยที่ทีมมิได้ก่อหรือเหตุอื่นซึ่งมีอาจถือเป็นความรับผิดชอบของทีม
- (3) การวิ่งที่เป็นโมฆะไม่กินสิทธิ์ ไม่ได้รับเวลาสูงสุดที่กำหนด และไม่ก่อให้เกิดเวลาผ่านเกณฑ์ที่สมบูรณ์
- (4) ทีมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิการวิ่งทดแทนตามตารางปฏิบัติการที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด
- (5) ความขัดข้องของหุ่นยนต์ แบตเตอรี่ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารภายในหุ่นยนต์ การเตรียมตัวไม่เพียงพอ หรือเหตุอื่นในความรับผิดชอบของทีม ไม่เป็นเหตุให้การวิ่งเป็นโมฆะ

หมวด 6 เวลา ผลการแข่งขัน และการจัดอันดับ

ข้อ 6.1 ผลของสิทธิการวิ่ง

- (1) การเข้าเส้นชัยโดยชอบให้เป็นเวลาผ่านเกณฑ์ที่สมบูรณ์ตามเวลาที่ระบบทางการบันทึก
- (2) การไม่สำเร็จซึ่งเกิดจากทีม ให้เป็นเวลาสูงสุดที่กำหนดเท่ากับ maxTimeMs
- (3) หากทีมมิได้ใช้สิทธิการวิ่งที่มีอยู่ภายในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยเหตุอันเกิดจากทีม ให้บันทึกสิทธิ์ที่ขาดเป็นเวลาสูงสุดที่กำหนด
- (4) ผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนด minTimeMs และ maxTimeMs โดยค่าดังกล่าวถูกต้องเมื่อเริ่มการวิ่งและไม่มีผลย้อนหลังระหว่างการวิ่งนั้น

ข้อ 6.2 ค่าเฉลี่ยสองเวลา

- (1) ระบบเลือกผลสิทธิการวิ่งที่มีค่าน้อยที่สุดสองค่าจากสามสิทธิ์ในรอบคัดเลือกหรือแมตช์ที่เกี่ยวข้อง
- (2) ทั้งเวลาผ่านเกณฑ์ที่สมบูรณ์และเวลาสูงสุดที่กำหนดอาจถูกเลือกใช้ในการคำนวณ
- (3) ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของสองผลดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ยสองเวลาของทีม
- (4) การคำนวณใช้หน่วยมิลลิวินาทีจำนวนเต็มตามข้อมูลดิบของระบบ หากได้เศษของหนึ่งมิลลิวินาที ให้ปัดขึ้นเป็นมิลลิวินาทีถัดไป

ข้อ 6.3 โทษประจํารอบและเวลาสุดท้าย

- (1) ให้บวกโทษประจํารอบทั้งหมดภายหลังคำนวณค่าเฉลี่ยสองเวลา
- (2) โทษยังคงมีผลแม้เกิดขึ้นในสิทธิการวิ่งที่ได้ถูกเลือกคำนวณค่าเฉลี่ย
- (3) เวลาสุดท้ายเท่ากับค่าเฉลี่ยสองเวลาบวกโทษประจํารอบทั้งหมด

ข้อ 6.4 ลำดับความสำคัญในการจัดอันดับ

- (1) ทีมที่มีเวลาผ่านเกณฑ์ที่สมบูรณ์อย่างน้อยสองครั้งมีอันดับเหนือกว่าทีมที่มีเพียงหนึ่งครั้ง โดยไม่คำนึงถึงเวลาสุดท้ายที่คำนวณได้
- (2) ทีมที่มีเวลาผ่านเกณฑ์ที่สมบูรณ์หนึ่งครั้งมีอันดับเหนือกว่าทีมที่ไม่มีเลย
- (3) ภายในกลุ่มจำนวนเวลาสำเร็จเดียวกัน ทีมที่มีเวลาสุดท้ายน้อยกว่ามีอันดับสูงกว่า

ข้อ 6.5 เกณฑ์ตัดสินเมื่อเสมอกัน

- (1) หากทีมยังเสมอกันภายในกลุ่มเดียวกัน ให้ใช้เกณฑ์ตามลำดับดังต่อไปนี้
- (ก) เวลาผ่านเกณฑ์ที่สมบูรณ์ครั้งที่เร็วที่สุด
- (ข) เวลาผ่านเกณฑ์ที่สมบูรณ์ครั้งที่สองที่เร็วกว่า แล้วแต่กรณี
- (ค) โทษประจํารอบสะสมน้อยกว่า
- (ง) เวลาที่การลงทะเบียนได้รับอนุมัติก่อน
- (2) สำหรับรอบชิงชนะเลิศและนัดชิงอันดับสาม ให้ใช้ข้อ 6.6 แทนเกณฑ์ตาม (ง) เว้นแต่ไม่อาจแข่งขันต่อได้

ข้อ 6.6 การตัดสินจับพลัน

- (1) หากรอบชิงชนะเลิศหรือนัดชิงอันดับสามยังเสมอกันภายหลังใช้ข้อ 6.5 (ก) ถึง (ค) ให้เข้าสู่การตัดสินจับพลัน
- (2) ในแต่ละรอบการตัดสินจับพลัน แต่ละทีมได้รับสิทธิการวิ่งเพิ่มหนึ่งครั้ง และระบบสุ่มลำดับการวิ่งใหม่
- (3) โทษเดิมของแมตช์ยังคงมีผล และโทษใหม่ให้สะสมเพิ่ม
- (4) ทีมที่วิ่งสำเร็จย่อมชนะทีมที่ได้รับเวลาสูงสุดที่กำหนด หากทั้งสองทีมสำเร็จ ทีมที่มีเวลาน้อยกว่าชนะ
- (5) หากยังเสมอกันหรือทั้งสองทีมได้รับเวลาสูงสุดที่กำหนด ให้ดำเนินรอบการตัดสินจับพลันใหม่
- (6) หากไม่อาจแข่งขันต่อได้ด้วยเหตุด้านความปลอดภัย สถานที่ หรือการปฏิบัติการ
ผู้จัดการแข่งขันอาจใช้เวลาที่การลงทะเบียน ได้รับอนุมัติก่อนเป็นเกณฑ์ทางปกครองขั้นสุดท้าย

ข้อ 6.7 ข้อมูลจุดตรวจ

อาจบันทึกข้อมูลจุดตรวจเพื่อการปฏิบัติการ การแสดงผล และการเริ่มใหม่ได้ แต่เวลาจุดตรวจไม่มีผลต่อการผ่านรอบผู้ชนะแมตช์ หรืออันดับสุดท้าย

หมวด 7 โทษ การแข่งขันโดยสุจริต และการตัดสินคดี

ข้อ 7.1 กฎโทษเวลา

- (1) ผู้ดูแลระบบมีอำนาจจัดทำ เปิดใช้ ระบุใช้ และเผยแพร่กฎโทษเวลา โดยแต่ละกฎต้องระบุชื่อและค่าโทษเป็นมิลลิวินาที
- (2) เมื่อมีการใช้โทษ ระบบต้องตรึงชื่อและค่าที่มีผลในขณะนั้น การแก้ไขภายหลังไม่มีผลย้อนหลัง
- (3) เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่มีอำนาจเพิกถอนโทษที่ใช้แล้ว และต้องบันทึกเหตุผล

ข้อ 7.2 ขอบเขตของโทษประจํารอบ

เว้นแต่กฎจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โทษเวลาให้ใช้เฉพาะรอบคัดเลือกหรือแมตช์ที่มีการฝ่าฝืน และให้นำไปบวกตามข้อ 6.3

ข้อ 7.3 การแทรกแซงโดยมิได้รับอนุญาต

- (1) ห้ามสัมผัส ยก เคลื่อนย้าย หรือสั่งการหุ่นยนต์ระหว่างการวิ่ง เว้นแต่เป็นการเริ่มใหม่ตามข้อ 5.3
- (2) การแทรกแซงโดยมิได้รับอนุญาตสองครั้งแรกภายในสิทธิการวิ่งเดียวกัน ให้ปรับโทษประจํารอบครั้งละห้าวินาที
- (3) การแทรกแซงครั้งที่สามหรือมากกว่าภายในสิทธิเดียวกัน ทำให้การวิ่งสิ้นสุด สิทธิถูกใช้ และได้รับเวลาสูงสุดที่กำหนด
- (4) การแทรกแซงซ้ำหรือโดยจงใจอาจนำไปสู่การตัดสินคดี

ข้อ 7.4 การแข่งขันโดยสุจริตและการทุจริต

ให้ถือว่าการกระทำดังต่อไปนี้เป็นการทุจริตหรือฝ่าฝืนหลักการแข่งขันโดยสุจริต

- (1) ให้ข้อมูลเท็จหรือปลอมแปลงข้อมูลเกี่ยวกับทีมหรือหุ่นยนต์
- (2) ดัดแปลง แทรกแซง หรือทำให้หุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ของทีมอื่นเสียหายโดยมิได้รับอนุญาต
- (3) ได้รับความช่วยเหลือภายนอกโดยมิได้รับอนุญาต
- (4) ใช้การควบคุมระยะไกล ข้อมูลไร้สายเข้า หรือการประมวลผลภายนอกที่ห้ามไว้
- (5) แทรกแซงสนาม ระบบจับเวลา เครือข่าย พอร์ตอัล กระดานคะแนน หุ่นยนต์อื่น หรือการดำเนินการแข่งขัน
- (6) หลีกเลี่ยงการตรวจ ปกปิดการไม่ปฏิบัติตามกติกา ดัดแปลงระเบียบซอฟต์แวร์หรือเทเลเมทรี หรือแสวงหาประโยชน์จากระบบโดยไม่สุจริต
- (7) การกระทำโดยเจตนาอื่นใดอันขัดต่อการแข่งขันที่เป็นธรรม

ข้อ 7.5 มาตรการลงโทษ

- (1) ผู้จัดการแข่งขันอาจตักเตือน สั่งแก้ไข ใช้โทษประจํารอบ กำหนดเวลาสูงสุด ทำให้การวิ่งสิ้นสุด พักการใช้หุ่นยนต์หรือทีม หรือตัดสินคดี โดยคำนึงถึงความร้ายแรง ความถี่ เจตนา ผลต่อความปลอดภัย และผลต่อการแข่งขัน
- (2) การทุจริตอาจทำให้ถูกตัดสินคดีทันที โดยไม่คืนสิทธิการวิ่งหรือผลที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
- (3) มาตรการลงโทษต้องได้สัดส่วนและมีการบันทึกในระเบียบการแข่งขัน

หมวด 8 เจ้าหน้าที่ การเรียกทีม และการดำเนินการแข่งขัน

ข้อ 8.1 อำนาจทั่วไป

- (1) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจตรวจสอบการลงทะเบียน เช็กอิน ตรวจหุ่นยนต์ ควบคุมการเข้าพื้นที่ กำหนดการใช้เลน ใช้โทษที่ประกาศ และจัดลำดับการวิ่ง
- (2) เฉพาะผู้ดูแลระบบมีอำนาจรีเซ็ตระบบเลน จัดการค่าจับเวลาและกฎโทษ แก้ไขเวลา เพิกถอนโทษ ประกาศสถานะระบบ หรือเปิดและปิดการแข่งขันในระบบ

ข้อ 8.2 ผู้แทนทีม

- (1) ในสิทธิการวิ่งหนึ่งครั้ง ให้ผู้แทนทีมเพียงหนึ่งคนเข้าสู่พื้นที่แข่งขัน เว้นแต่เจ้าหน้าที่อนุญาตเป็นอย่างอื่น
- (2) ผู้แทนทีมรับผิดชอบการวาง ปลดปล่อย เริ่มใหม่ รับคืน และสละการวิ่งของหุ่นยนต์

ข้อ 8.3 ความพร้อมตามกำหนดและการเปลี่ยนทีม

- (1) ทีมต้องพร้อมตามเวลาที่ระบุในกำหนดการทางการหรือที่ระบบการแข่งขันแสดง
- (2) เมื่อประกาศว่าเลนพร้อม ทีมถัดไปมีเวลาหนึ่งนาทีเพื่อเข้าพื้นที่ วางหุ่นยนต์ และเตรียมเริ่มการแข่งขัน

ข้อ 8.4 การเรียกครั้งสุดท้ายและช่วงผ่อนผันที่จับเวลา

- (1) หากทีมยังไม่เริ่มภายในเวลาหนึ่งนาที เจ้าหน้าที่หรือระบบให้ประกาศเรียกครั้งสุดท้าย
- (2) เมื่อเรียกครั้งสุดท้าย ให้เริ่มช่วงผ่อนผัน 15 วินาที และเริ่มนาฬิกาการวิ่งทางการทันที
- (3) ทีมอาจปล่อยหุ่นยนต์เมื่อใดก็ได้ภายในช่วงผ่อนผัน และเวลาที่ผ่านไปให้นับรวมในเวลาของสิทธิการวิ่ง
- (4) หากทีมไม่ปล่อยหุ่นยนต์ก่อนสิ้นช่วงผ่อนผัน สิทธิการวิ่งนั้นถือว่าใช้ไปแล้วและได้รับเวลาสูงสุดที่กำหนด

ข้อ 8.5 การแก้ไขผลทางการ

- (1) ผู้ดูแลระบบอาจแก้ไขเวลาอย่างเป็นทางการได้เฉพาะเมื่อมีพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ และต้องบันทึกเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในระบบ SKRC Competition Management System
- (2) ระเบียบเดิมต้องคงอยู่ในบันทึกตรวจสอบ
- (3) การแก้ไขไม่ทำให้เสียสิทธิการวิ่งเพิ่มเติม

หมวด 9 การประท้วงและความเป็นที่สุดของคำวินิจฉัย

ข้อ 9.1 สิทธิในการประท้วง

- (1) ทีมอาจประท้วงผลของตนเองหรือเหตุการณ์ที่กระทบผลการแข่งขันของตนโดยตรง
- (2) ผู้แทนทีมต้องยื่นคำประท้วงภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการแข่งขันประกาศสำหรับรอบหรือแมตช์นั้น
- (3) ผู้จัดการแข่งขันอาจกำหนดให้ยื่นผ่านอีเมล skrc@skrc.suankularb.space หรือหนังสือ และอาจพิจารณาบันทึกเวลา วิดีโอ ข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ ระเบียบระบบ เทเลเมทรี และพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้อื่น

ข้อ 9.2 เรื่องที่มีอาจประท้วงได้

- (1) ทีมจะประท้วงเพียงเพราะไม่เห็นด้วยกับกติกาที่ประกาศ ตำแหน่งสายที่สุม ลำดับการวิ่งที่ระบบสร้างตามกติกา หรือดุลพินิจที่มีพยานหลักฐานรองรับมิได้
- (2) เมื่อพ้นระยะเวลาประท้วง ผลให้เป็นที่สุด เว้นแต่ผู้จัดการแข่งขันพบความผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกที่ชัดเจน

ข้อ 9.3 คำวินิจฉัยถึงที่สุด

คำวินิจฉัยของผู้จัดการแข่งขันเกี่ยวกับคำประท้วงให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ คำสั่งตัดสินหรืออาจขอให้ผู้อำนวยการแข่งขันหรือคณะบุคคลที่กำหนดทบทวนได้หนึ่งครั้ง เฉพาะกรณีข้อเท็จจริงหรือกระบวนการผิดพลาด

หมวด 10 ความโปร่งใส ข้อมูล และบทเบ็ดเตล็ด

ข้อ 10.1 พอร์ตัลและกระดานคะแนนสาธารณะ

- (1) พอร์ตัลอาจแสดงข้อมูลเฉพาะทีม ได้แก่ สิทธิการวิ่ง เวลา โทษ สถานะ เวลาที่สุม ตำแหน่งในสาย คู่แข่งขัน และคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง
- (2) กระดานคะแนนสาธารณะอาจแสดงชื่อทีม อันดับ เวลา สายการแข่งขัน ผลแมตช์ สถานะผ่านรอบ โทษที่เหมาะสมแก่การเปิดเผย และลำดับรางวัล
- (3) ห้ามเปิดเผยข้อมูลติดต่อ หมายเลขประจำผู้เข้าแข่งขันภายใน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นต่อสาธารณะ

ข้อ 10.2 ระบบโอเพนซอร์สและการตรวจสอบได้

- (1) ซอฟต์แวร์การแข่งขันและการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจเผยแพร่เป็นโอเพนซอร์สเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการทำซ้ำได้
- (2) ฐานข้อมูลการแข่งขัน ระเบียบระบบ เวลา บันทึกตรวจสอบ และระเบียบที่ลงนามหรือพิสูจน์ตรวจสอบได้ ให้เป็นหลักฐานทางการเกี่ยวกับการดำเนินการแข่งขันจริง
- (3) การพิจารณาซอร์สโค้ดเพียงอย่างเดียวมิใช่หลักฐานว่าผลทางการไม่ถูกต้อง ผู้ประท้วงต้องระบุพยานหลักฐานของความผิดพลาดในการปฏิบัติ ข้อเท็จจริง หรือกระบวนการจริง

ข้อ 10.3 การแก้ไขเพิ่มเติมกติกา

- (1) ผู้จัดการแข่งขันอาจแก้ไขกติกาก่อนหรือระหว่างการแข่งขันเมื่อมีเหตุจำเป็นอันสมควร
- (2) การแก้ไขไม่มีผลย้อนหลังต่อการวิ่งที่เริ่มก่อนประกาศ
- (3) ประกาศในวันแข่งขันอาจชี้แจงวิธีปฏิบัติ กำหนดการ ลำดับการวิ่ง การใช้เลน หรือเงื่อนไขที่เปิดเผยไว้แล้ว แต่ต้องไม่เปลี่ยนสาระสำคัญของคุณลักษณะหุ่นยนต์ จำนวนสิทธิการวิ่ง หรือวิธีจัดอันดับภายหลังการแข่งขันเริ่มขึ้น
- (4) การแก้ไขที่กระทบรอบหรือแมตช์ต้องประกาศก่อนทีมแรกเริ่มรอบหรือแมตช์นั้น และต้องใช้บังคับอย่างเสมอภาคแก่ทุกทีมที่ได้รับผลกระทบ

ข้อ 10.4 ความขัดกันของกติกา

หากกติกานี้ขัดกับประกาศภายหลังที่ขบด้วยกติกา ให้ประกาศภายหลังมีผลเฉพาะเท่าที่ขัดกัน และต้องอยู่ภายใต้ข้อ 10.3

ข้อ 10.5 การแยกส่วนของบทบัญญัติ

หากบทบัญญัติใดไม่อาจปฏิบัติหรือบังคับใช้ได้ ให้บทบัญญัติส่วนที่เหลือยังคงมีผล ผู้จัดการแข่งขันอาจใช้การตีความที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งเป็นธรรม ปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกติกานี้

ข้อ 10.6 ภาษา

ฉบับภาษาไทยนี้เป็นฉบับทางการสำหรับการใช้บังคับภายในประเทศ หากมีฉบับภาษาอังกฤษและเกิดความไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดฉบับภาษาไทย เว้นแต่ผู้จัดการแข่งขันประกาศเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งก่อนการแข่งขัน

— สิ้นสุดกติกา —